REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 GUI 增强开发说明

高级参数折叠 · 历史项目 · 示例演示 · 报告可视化 · open3d 交互+X1 热力图 · 软件收尾规划

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① 高级参数折叠面板（P1） 4

2.1 实现（src/h3d/gui/advanced.py） 4

2.2 验证 4

三、② 历史项目记录（P1） 5

3.1 实现（src/h3d/gui/history.py + welcome.py） 5

3.2 验证 5

四、③ 内置示例数据一键演示（P1） 6

4.1 实现（src/h3d/gui/demo.py） 6

4.2 验证 6

五、④ 质检报告可视化（P2） 7

5.1 实现（src/h3d/gui/report_view.py） 7

5.2 验证 7

六、⑤ open3d 原生交互窗口 + X1 形变热力图（P3） 8

6.1 实现（src/h3d/gui/viewer3d.py） 8

6.2 验证 8

七、验证与风险 9

八、下一步（软件收尾） 10

一、开发总览

本批完成 **GUI 增强五项开发**：① **高级参数折叠面板**（点云/网格/纹理/融合/质量门，QGroupBox 折叠，主界面集成）；② **历史项目记录**（~/.workbuddy/h3d_history.json 最近12 项 + 欢迎页最近列表 + 快速打开/移除）；③ **内置示例数据一键演示**（合成造像照片 12 张+ 合成激光点云，完全自包含，欢迎页一键运行）；④ **质检报告可视化**（QTextBrowser 内嵌 report.html + 指标表达标/未达标着色 + 浏览器打开）；⑤ **open3d 原生交互窗口 + X1 形变热力图**（真 3D 旋转/着色模式 R/G/B/T，形变 jet 色映射红=形变大）。启动入口升级为欢迎页（新建向导/历史项目/示例演示）。全量 **355 项测试通过**（+7）；GUI 增强冒烟通过（offscreen：欢迎页/高级面板写回/open3d 按钮）。

> **结论**：GUI 能力覆盖 GUI.docx 全部 P1/P2/P3 需求：向导+拖拽、一键生成+进度/状态灯/实时日志、3D 预览+纹理、交付包导出、高级参数、历史项目、示例演示、报告可视化、open3d 真交互、X1 热力图。启动 python -m h3d.cli gui。

二、① 高级参数折叠面板（P1）

2.1 实现（src/h3d/gui/advanced.py）

分组	参数
点云与网格	降采样体素(0.005~0.5)/泊松深度(5~10)/密度过滤
纹理与融合	视角加权 top-k/每面采样点/泊松接缝开关/对齐模式（自动 ICP/控制点引导）/双源融合权重
重建与质量门	稠密质量门开关/几何质检开关

2.2 验证

测试项	结果
面板写回 cfg（voxel 0.03）	□ 冒烟
折叠交互	□ QGroupBox checkable

三、② 历史项目记录（P1）

3.1 实现（src/h3d/gui/history.py + welcome.py）

```
HistoryStore：~/.workbuddy/h3d_history.json
  add（置顶去重，上限 12）/ list / remove / find_config
WelcomeWindow：最近项目列表（双击快速打开）+
  新建向导 / 示例演示 / 移除选中
```

3.2 验证

测试项	结果
add 置顶去重 / remove	□ 单测
find_config	□ 单测
欢迎页历史列表	□ 冒烟

四、③ 内置示例数据一键演示（P1）

4.1 实现（src/h3d/gui/demo.py）

```
create_demo_project(target):
  合成激光点云（球面 6000 点）+ 合成造像照片
   （纹理球体 6 方位 × 2 高度 = 12 张 320×240）
  场景①配置（voxel 0.05/poisson 7/纹理 1024）-> config.yaml
  欢迎页「运行示例项目」一键生成并启动重建
```

4.2 验证

测试项	结果
demo 项目生成（照片 ≥8 + 点云 + config）	□ 单测
一键演示入口	□ 欢迎页按钮

五、④ 质检报告可视化（P2）

5.1 实现（src/h3d/gui/report_view.py）

```
ReportView：QTextBrowser 内嵌 report.html（无 WebEngine 重依赖）
  + build_qc_table：qc_metrics.json 指标表
  （覆盖率/中误差/边界比/纹理清晰度/纹理覆盖——□达标/□未达标着色）
  + 「在浏览器打开完整报表」（webbrowser）
```

5.2 验证

测试项	结果
指标表构建（含达标判定）	□ 单测（覆盖率 90% → 达标）
无质检产物容错	□ 单测
HTML 内嵌	□ QTextBrowser

六、⑤ open3d 原生交互窗口 + X1 形变热力图（P3）

6.1 实现（src/h3d/gui/viewer3d.py）

```
show_open3d_window(mesh, texture)：open3d VisualizerWithKeyCallback
  真 3D 旋转/缩放/平移；按键 R/G/B 纯色、T 纹理
show_x1_heatmap(mesh, root, item)：
  读 X1 形变 -> 顶点 jet 色映射（红=形变大）-> 顶点色着色窗口
  （无 X1 时用法线 z 分量曲率近似示意）
主窗口「打开 open3d 交互窗口」「X1 形变热力图」按钮（完成后启用）
```

6.2 验证

测试项	结果
X1 结果读取（80_export JSON）	□ 单测
无 X1 容错	□ 单测
open3d 窗口启动	独立窗口（GUI 冒烟验证组件；实际窗口需交互环境）

如实说明：open3d 窗口为独立进程可视化（非 Qt 内嵌——Qt 内嵌需重编译 open3d，成本高）；offscreen 冒烟验证组件装配，真窗口需桌面会话。

七、验证与风险

项	状态
全量回归	355 项通过（+7 GUI 增强）
GUI 冒烟	欢迎页/主窗口/高级面板写回/open3d 按钮 offscreen 通过
风险（如实）	open3d 独立窗口非内嵌；QTextBrowser 对复杂 HTML 样式支持有限（完整报表走浏览器）；demo 数据为合成（演示链路用）

八、下一步（软件收尾）

优先级	方向	内容
P1	PyInstaller 打包	h3d_gui.spec：排除测试、收集 h3d 包、单文件/目录 exe、图标品牌
P1	requirements 固化	PySide6>=6.11 / cupy-cuda12x / open3d>=0.19 版本锁定
P1	GUI 实机数据工作流验证	D:/h3d_relic_test 真实数据走 GUI（向导导入→一键生成→预览→导出）
P2	open3d Qt 内嵌（可选）	重编译 open3d 或 WebRTC 内嵌——成本高，视论文演示需求
P2	多语言/主题	浅色主题适配（当前深色按钮风格）
P3	错误报告自动收集	运行失败一键导出日志包（排障）

收尾建议：① PyInstaller 打包（h3d_gui.spec）验证启动；② 真实数据 GUI 全流程走一遍（向导→一键→预览→导出）确认端到端；③ requirements 锁定后发布 v1.0。GUI 功能已覆盖需求文档全部 P1/P2/P3 项。